Jugend Forscht Wettbewerb

Elektro-pneumatischer Roboter zum Lösen des Zauberwürfels

Tim Jockers

Kurzfassung

In meinem Projekt löse ich den Zauberwürfel mit einem selbst konstruierten Roboter, den ich durch ein selbstgeschriebenes Programm steuere. Den Roboter habe ich aus Fischertechnik gebaut. Er bewegt den Zauberwürfel mechanisch mit Hilfe eines pneumatisch gesteuerten Greifarms und eines elektrisch gesteuerten Schiebearms. Angesteuert wird der Roboter mit einem selbst programmierten Mini-Computer. Mein Ziel ist es, dass der Roboter einen beliebig verdrehten Zauberwürfel analysiert, um ihn dann automatisch zu lösen.



email: tim.jockers@icloud.com

März 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Motivation und Fragestellung **2**

2 Hardware & Software des Roboters **4**

2.1 Die Hardware des Zauberwürfelroboters 4

2.1.1 Der Tisch 5

2.1.2 Der Greifarm 5

2.1.3 Der Schieber 6

2.2 Die Software des Zauberwürfelroboters 7

2.2.1 Eingabe des Zauberwürfels über das TouchDisplay 8

2.2.2 Der Lösungsalgorithmus 9

2.2.3 Ausführung der Lösungsschritte 11

3 Ergebnisse und Herausforderungen **12**

4 Ausblick **13**

Literatur **15**



Abbildung 1.1: In dieser Abbildung sind 3x3x3 Zauberwürfel nach Rubik abgebildet. Ganz links ist ein gelöster und in der Mitte ein verdrehter Zauberwürfel. In der rechten Abbildung sieht man wie der Zauberwürfel gedreht werden kann.

1 Motivation und Fragestellung

Roboter spielen in unserem Leben eine immer wichtigere Rolle. Für die Konstruktion derartiger Roboter muss sowohl die Hardware als auch die Software für die Steuerung entwickelt werden. Deshalb wollte ich einen Roboter konstruieren, der den Zauberwürfel eigenständig lösen kann.

Der Zauberwürfel ist eine Erfindung von Rubik. Schon früh interessierte sich Rubik für Bildhauerei, Gestaltung und Geometrie und bastelte phantasievolle, dreidimensionale Holzfiguren. Als er dann merkte, dass seine Studenten ein schlechtes räumliches Denkvermögen besaßen, wollte er ihnen die Möglichkeit geben dies zu trainieren, indem er verschiedene dreidimensionale Geduldsspiele entwarf. Der 3x3x3 Zauberwürfel besteht aus sechs Seiten mit jeweils 3x3 Farbfeldern, die sechs verschiedene Farben haben können (siehe Abbildung 1.1). An den acht Ecken eines 3x3x3 Zauberwürfels sind jeweils drei Farbfelder sichtbar. Darüber hinaus besteht die Würfeloberfläche aus zwölf Kantenwürfeln, bei denen jeweils nur zwei Farbfelder sichtbar sind und den sechs Flächenmitten, bei denen nur ein einziges Farbfeld sichtbar ist. Jede Ebene aus Farbfeldern kann gedreht werden. Insgesamt gibt es 43 252 003 274 489 856 000 verschiedene Stellungen, die der 3x3x3 Zauberwürfel haben kann [1].

Unter dem Lösen eines Zauberwürfels versteht man, den Zauberwürfel aus einer beliebigen Stellung zurück in die Grundstellung zu bringen in der alle Seiten einfarbig sind. Das Lösen des Zauberwürfels ist sehr komplex und es haben sich schon viele

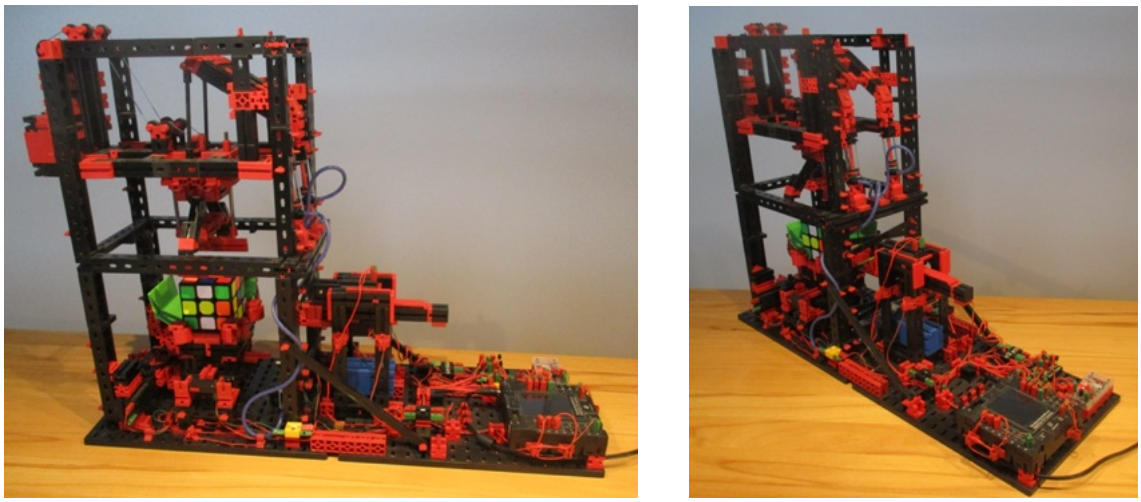


Abbildung 1.2: Der Zauberwürfelroboter von der Seite und von schräg vorne.

wissenschaftliche Arbeiten damit beschäftigt.

Um einen Roboter, der Zauberwürfel löst, zu realisieren müssen zwei zentrale Problemstellungen beantwortet werden. Zum einen muss der Roboter so konstruiert werden, dass alle Achsen des Zauberwürfels gedreht werden können und zum anderen muss eine Software entwickelt werden, die einen Lösungsalgorithmus findet und diesen dann in Maschinenbewegungen des Roboters übersetzt.

Der von mir entworfene Zauberwüfelroboter ist mit FischerTechnik gebaut (siehe Abbildung 1.2). Die Bewegungen des Roboters werden mit elektrischen und pneumatischen Bauteilen ausgeführt, die mit einem Mikrocomputer, dem Fischertechnik ROBOTICS TXT Controller (2014), angesteuert werden. Für den Fischertechnik ROBOTICS TXT Controller habe ich ein Python Programm geschrieben, das die Lösungszüge berechnet und deren Ausführung durch Ansteuerung der Motoren und der Ventile durchführt. Der Benutzer des Roboters muss den Zauberwürfel in den Roboter legen und den Lösungsprozess mit dem TouchDisplay des Fischertechnik ROBOTICS TXT Controllers starten.

2 Hardware & Software des Roboters

Um eine Roboter zu bauen, der den Zauberwürfel lösen kann müssen zunächst die Drehungen um alle Achsen ermöglicht werden. Dafür überlegte ich mir folgenden Aufbau:

Der Zauberwürfel soll auf einem drehbaren Tisch liegen. Ein Greifarm soll so angesteuert werden können, dass er die obere und die mittlere Ebene des Zauberwürfels arretiert. Durch die Drehung des Tischs dreht sich somit die untere Ebene des Zauberwürfels. Als nächstes stellt sich die Frage, wie die Drehungen der anderen Ebenen um eine andere Drehachse ermöglicht werden können. Der von mir gebaute Roboter kann den Zauberwürfel auf dem Tisch mit einem Schieber kippen. Durch die Kombination der Kippbewegung durch den Schieber und der Drehung des Tischs kann so jede Ebene auf den Tischboden gebracht werden und damit jede mögliche Drehung des Zauberwürfels ausgeführt werden. Die Technik des Roboters wird in Abschnitt 2.1 genauer beschrieben.

Ein Fischertechnik ROBOTICS TXT Controller (2014) steuert den Zauberwürfelroboter. Der ROBOTICS TXT Controller verwendet die Fischertechnik Community Firmware [4], so dass der Controller mit Python 3.8 programmiert werden kann. Die von mir entwickelte Software ermöglicht die Eingabe der Farbkombinationen auf den sechs Seiten des zu lösenden Würfels über das TouchDisplay des ROBOTICS TXT Controllers. Anschließend berechnet das Programm die Drehungen, um den Zauberwürfeln zu lösen und steuert dann den Roboter, um die berechneten Drehungen auszuführen. Das von mir entwickelte Programm wird in Abschnitt 2.2 erklärt.

2.1 Die Hardware des Zauberwürfelroboters

In den folgenden Abschnitten werden die Komponenten des Zauberwürfelroboters erklärt, die die Drehungen jeder Ebene des Zauberwürfels ermöglichen. Die Hauptelemente der Hardware bestehen aus dem Tisch, dem Greifarm und dem Schieber, die nun im Einzelnen beschrieben werden.

2.1.1 Der Tisch



Abbildung 2.1: Der Tisch von der Seite.

Der Tisch besteht aus einer quadratischen Grundfläche mit 5 Millimeter hohen Rändern (siehe Abbildung 2.1). Hinten und rechts ist eine Schräge eingebaut, an der der Zauberwürfel während der Kippbewegung hochrutschen kann. Das ganze Gestell ist auf einem großen Zahnrad befestigt. Das Zahnrad wird über ein Getriebe und einen Motoren angetrieben. Um die Position des Tisches zu bestimmen, ist ein Taster neben dem Tisch befestigt, der die Drehung automatisch stoppt, sobald die gewünschte Drehung um 90° oder 180° beendet ist.

2.1.2 Der Greifarm



Abbildung 2.2: Der Greifarm

Der Greifarm des Zauberwürfelroboters wird pneumatisch über zwei Kolben mit Druckluft gesteuert (siehe Abbildung 2.2). Diese pneumatischen Kolben besitzen eine Feder, die die Kolben auf die Ausgangsposition zurückschieben, wenn keine Druckluft vorhanden ist. Die Druckluft wird mit einem Fischertechnik Kompressor erzeugt und die Zufuhr der Druckluft über ein elektromagnetisches Ventil geregelt. Eine elektronische Schaltung startet den Kompressor lediglich dann, wenn das Ventil eingeschaltet wird.

Ähnlich wie bei einer hydraulisch gesteuerten Tiefpumpe zur Förderung von Erdöl [6], drücken die zwei Kolben über eine bewegliche Balancierstange den Greifarm nach unten. Die drehbar gelagerte Balancierstange ist so eingebaut, dass die Bewegung des befestigten Greifarms im Vergleich zur Kolbenbewegung länger wird. Durch die Hebelwirkung der Balancierstange wird allerdings die Kraft der Rückstellfeder der

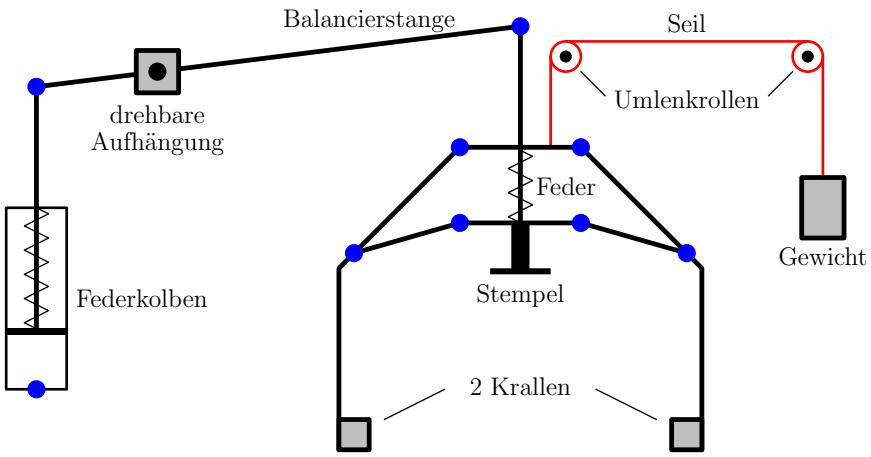


Abbildung 2.3: Die Abbildung zeigt schematisch den Aufbau des Greifers. Die blauen Punkte sind bewegliche Gelenke. Die Seilführung des Gegengewichts ist rot dargestellt.

Kolben schwächer, so dass die Rückstellbewegung mit einem über Umlenkrollen eingebauten Gegengewicht unterstützt werden muss. So kann der Greifarm pneumatisch hoch und runter gesteuert werden. Bei der Abwärtsbewegung des Greifarms drückt ein Stempel mit einer Feder auf den Zauberwürfel. Der so nach unten gedrückte Stempel schließt gleichzeitig die Krallen des Greifarms, so dass die beiden oberen Ebenen des Zauberwürfels arretiert werden. Jetzt kann durch die Drehung des Tischs die untere Ebene des Zauberwürfels verdreht werden. Wenn der Greifarm dann wieder nach oben geht, schiebt die Feder des Stempels den Stempel wieder nach unten und die Kralle öffnet sich, so dass der Zauberwürfel nicht mehr festgehalten wird. Die Funktionsweise des Greifers ist in Abbildung 2.3 dargestellt.

2.1.3 Der Schieber

Der Schieber ist neben dem Tisch auf einem kleinen Gestell montiert und hat die Aufgabe den Zauberwürfel zu kippen (siehe Abbildung 2.4). Der Schieber besteht aus einer Zahnradstange, an der vorne ein leicht schräger Aufsatz befestigt ist, der durch die Schiebebewegung den Würfel kippt. Ein Motor



Abbildung 2.4: Der Schieber

bewegt die Zahnradstange vor und zurück. Ein Taster unterscheidet zwischen drei Positionen der Zahnradstange. Bei der Position ganz hinten ist der Schieber aufgeräumt, und der Tisch kann sich problemlos drehen. Bei der vorderen Position wird der Würfel gerade umgekippt. Eine dritte mittlere Position ist hilfreich, da der Schieber sich sehr langsam bewegt und somit Zeit gespart werden kann, wenn der Würfel mehrmals gekippt werden muss. Ist der Kippvorgang beendet, so wird der Schieber wieder in die hintere Position gebracht, so dass der Tisch wieder hindernisfrei bewegt werden kann.

2.2 Die Software des Zauberwürfelroboters

Zur Steuerung der Motoren und der elektromagnetischen Ventile und zur Auslesung von Tastern habe ich den Fischertechnik ROBOTICS TXT Controller (2014) mit TouchDisplay verwendet. Dieser Controller besitzt vier Ausgänge die mit unterschiedlichen Spannungen angesteuert werden können und somit Motoren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten betrieben werden können. Zusätzlich können alle Motoren in beide Richtungen gedreht werden. Der Controller hat außerdem 8 Eingänge an denen die Schaltzustände von Tastern eingelesen werden können. Über das eingebaute TouchDisplay kann der Benutzer mit dem Controller kommunizieren. Für weitere technische Daten des Fischertechnik ROBOTICS TXT Controllers (2014) siehe [3].

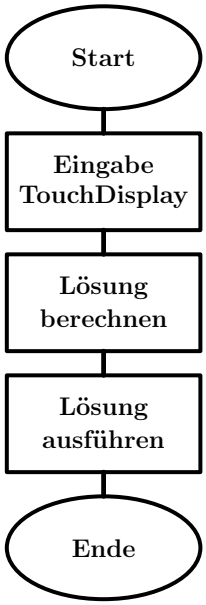


Abbildung 2.5: Flussdiagramm der Hauptteile der Software

Der benutzte Fischertechnik ROBOTICS TXT Controller (2014) verwendet die Fischertechnik Community Firmware [4], die eine Programmierung mit Python 3.8 möglich macht.[1] Mit dieser Firmware kann das TouchDisplay mit Hilfe des Oberflächenpakets Qt [5] in objektorientiertem Python programmiert werden.

[1] Als Einführung in die Programmierung mit Python habe ich die Referenz [2] verwendet.

Das gesamte, von mir entwickelte Programm ist objektorientiert aufgebaut und besteht aus den Hauptelementen, die in dem Flussdiagramm in Abbildung 2.5 dargestellt sind. Diese Programmteile werden in den folgenden Abschnitten im Einzelnen beschrieben.

2.2.1 Eingabe des Zauberwürfels über das TouchDisplay

Um die Anordnung der farbigen Felder dem ROBOTICS TXT Controller mitzuteilen, muss der Benutzer des Zauberwürfelroboters erst die Verteilung der Farbfelder auf den sechs Seiten des zu lösenden Zauberwürfels eingeben. Dazu legt er als erstes den Zauberwürfel auf den Tisch des Roboters.

Dann muss die aktuell obere Seite des Würfels auf dem TouchDisplay eingegeben werden. Dazu werden die auf dem TouchDisplay schematisch dargestellten Farbfelder durch wiederholtes Drücken auf das Farbfeld auf die richtige Farbe gesetzt. Sind alle Farbfelder richtig eingegeben, wird die Eingabe der Seite mit der OK-Taste abgeschlossen. Solange die sechste und damit letzte Seite des Würfels noch nicht eingegeben wurde, dreht der Roboter selbständig die nächste Seite nach oben, während der Benutzer über diese Drehung am Display informiert wird.

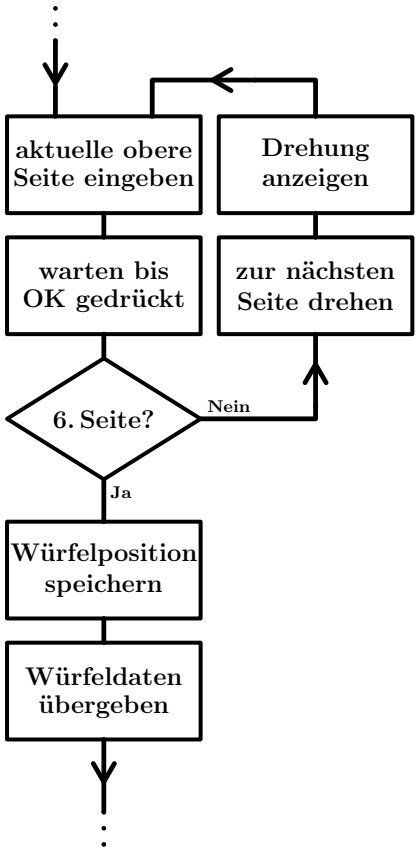


Abbildung 2.6: Flussdiagramm der Würfeleingabe

Nach der Eingabe der sechsten Seite wird die aktuelle Würfelposition auf dem Robotertisch gespeichert und die Farbfelder der sechs Seiten in einer Würfelklasse abgelegt. Die Daten der Würfelklasse dienen als Ausgangspunkt für den nachfolgenden Lösungsalgorithmus. Der Eingabeprozess ist schematisch in dem Flussdiagramm in

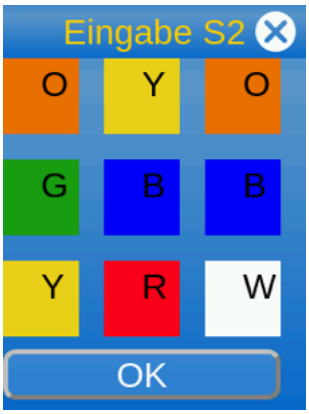


Abbildung 2.7: Das TouchDisplay bei der Eingabe der Farbfelder auf der zweiten Seite.

Abbildung 2.6 dargestellt und das TouchDisplay bei der Eingabe ist in Abbildung 2.7 gezeigt.

Für die Programmierung der Benutzeroberfläche auf TouchDisplay habe ich das objektorientierte Oberflächenpaket Qt [5] verwendet, welches in der Fischertechnik Community Firmware [4] für die Programmierung des TouchDisplays vorgesehen ist.

Um die Eingabe bequemer und schneller zu machen, arbeite ich gerade daran (Stand 4. März 2024), eine am TXT Controller angeschlossene USB Kamera anzusteuern. Diese Kamera soll in der Zukunft die Würfelseiten automatisch erfassen.

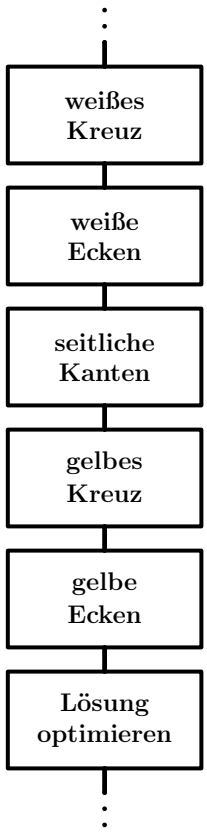


Abbildung 2.8: Flussdiagramm des Lösungsalgorithmus

2.2.2 Der Lösungsalgorithmus

Da das wichtigste Ziel meines Projekts die eigenständige Lösung des Zauberwürfels durch den Roboter ist, habe ich einen einfach zu programmierenden Lösungsalgorithmus entwickelt. Des-

Seite	im Uhrzeigersinn	gegen den Uhrzeigersinn
weiß („white“)	**W**	**w**
blau („blue“)	**B**	**b**
orange („orange“)	**O**	**o**
gelb („yellow“)	**Y**	**y**
grün („green“)	**G**	**g**
rot („red“)	**R**	**r**

Tabelle 2.1: Die Tabelle zeigt die möglichen Drehungen des Zauberwürfels ausgedrückt durch deren Buchstabenkodierungen. Für die Drehungen werden die Abkürzungen der englischen Farbwörter verwendet, damit es nicht wie im Deutschen zu Doppeldeutigkeiten kommt.

halb ist der verwendete Algorithmus nicht darauf ausgelegt den Zauberwürfel in so wenig wie möglichen Schritten zu lösen.

Der Lösungsalgorithmus ist schematisch in dem Flussdiagramm in Abbildung 2.8 dargestellt. Im ersten Schritt wird zunächst auf der Seite mit dem weißen Mittelfeld ein weißes Kreuz gebildet. Dabei ist es notwendig, dass die weißen Kanten so angeordnet werden, dass das nicht weiße Farbfeld der Kante mit der Mittelfeldfarbe der entsprechenden Seite übereinstimmt. Im zweiten Schritt werden die Ecken auf der Seite mit dem weißen Kreuz ergänzt, so dass alle drei Farbfelder der Ecken mit den jeweiligen Mittelfarbfeldern der entsprechenden Seiten übereinstimmen. Im dritten Schritt werden nun die seitlichen Kanten zwischen den vier Seiten, die an die weiße Seite anliegen in der richtigen Farbanordnung ergänzt. Nun muss nur noch die gelbe Seite, die gegenüber von der fertigen weißen Seite liegt richtig angeordnet werden. Deshalb wird zunächst im vierten Schritt ein gelbes Kreuz auf der gelben Seite erzeugt. Im fünften Schritt werden schließlich die Ecken der gelben Seite noch richtig eingefügt und angeordnet.

Der Lösungalgorithmus übergibt nun einen String, der die einzelnen Lösungsschritte durch Buchstaben kodiert, die die Rotationen der obersten Ebene um eine Drehachse

beschreiben. Zum Beispiel steht der Großbuchstabe „W“ für „White“ und bedeutet, dass wenn man auf die Seite mit dem weißen Mittelfeld schaut, wird die oberste Ebene mit dem weißen Mittelfeld im Uhrzeigersinn gedreht. Bei einem Kleinbuchstaben „w“ wird die gleiche Ebene gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Alle Kodierungen für die möglichen Drehungen sind in der Tabelle 2.1 zusammengefasst.

Im letzten Schritt des Lösungsalgorithmus wird der berechnete Lösungsstring noch optimiert, indem beispielsweise die Buchstabenfolge „www“ für drei Drehungen gegen den Uhrzeigersinn um die weiße Achse gegen die kürzere Buchstabenfolge „W“ ausgetauscht wird, die der einmaligen Rotation der weißen Achse im Uhrzeigersinn entspricht. Außerdem wird zum Beispiel die Buchstabenfolge „Ww“ aus dem String gelöscht, da einmal hin- und einmal zurückdrehen um die weiße Achse überflüssig ist. Der so optimierte Lösungsstring wird dem nächsten Programmteil übergeben um dann die Hardware des Zauberwürfelroboters zu steuern.

Inzwischen (Stand 4. März 2024) habe ich den Lösungsalgorithmus verbessert. In der neuen Version werden der 2. und der 3. Schritt zu einem effizienteren Unteralgorithmus zusammengefasst. Damit konnte ich die Anzahl der Lösungszüge beachtlich reduzieren.

2.2.3 Ausführung der Lösungsschritte

Im letzten Programmteil wird nun der berechnete Lösungsstring vom Zauberwürfelroboter durchgeführt. Dabei wird jeder Buchstabe des Lösungsstrings aus der Tabelle 2.1 in eine Kombination aus „Tisch drehen“, „Greifarm einschalten“ und „Schieber betätigen“, wie ausführlich in Abschnitt 2.1 beschrieben, übersetzt. Das TouchDisplay zeigt den Fortschritt des Lösungsvorgangs und die aktuell durchgeführte Drehbewegung an, wie in Abbildung 2.9 dargestellt.

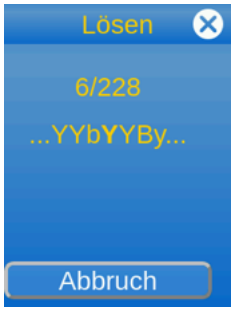


Abbildung 2.9: Display beim Bewegen des Zauberwürfels

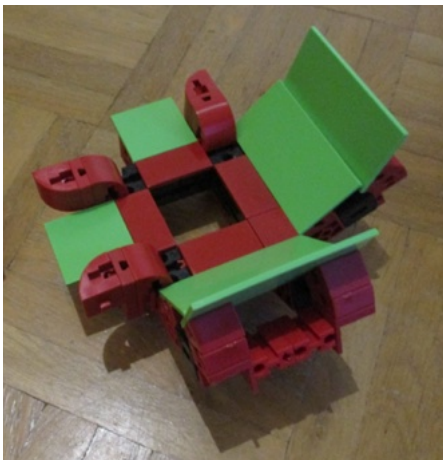
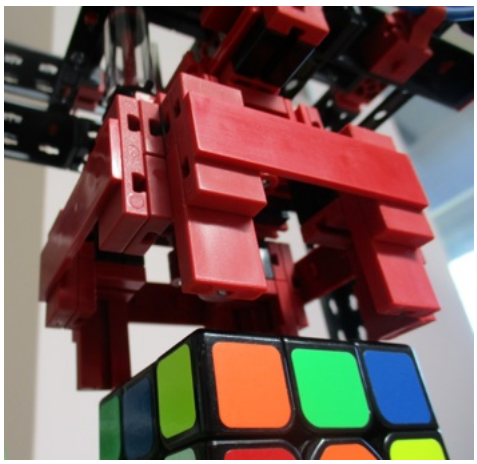



Abbildung 3.1: Das linke Bild zeigt meine erste Version des Tischs, der allerdings den Würfels nicht sauber verdrehen konnte. Das rechte Bild zeigt einen viereckigen Trichter den ich anfangs zum Festhalten der oberen beiden Ebenen des Zauberwürfels benutzt habe bevor ich den zuverlässigeren Greifarm entwickelt habe.

3 Ergebnisse und Herausforderungen

Der von mir konstruierte Zauberwürfelroboter löst nach Eingabe der Farbfelder über ein TouchDisplay einen 3x3x3 Zauberwürfel. Nach der Eingabe berechnet die Software zunächst eine Bewegungsabfolge zur Lösung des Würfels. Anschließend wird diese Lösung durch die Hardware des Roboters umgesetzt. Damit kann der Zauberwürfelroboter einen 3x3x3 Zauberwürfel selbstständig lösen.

Um eine zuverlässige Ausführung durch den Roboter zu erreichen musste ich mehrere Schwierigkeiten bei dem Bau der Hardware und bei der Programmierung der Software bewältigen.

Zum einem war es nicht leicht alle Komponenten der Hardware zu bauen und aufeinander abzustimmen. Vor allem musste ich den Tisch so konstruieren, dass der Zauberwürfel genau hineinpasst und zuverlässig gedreht und gekippt werden kann. Während dem Bauen des Roboters probierte ich deshalb verschiedene Formen für den Tisch aus. Eine nicht so gut funktionierende Version des Tischs ist in der linken Abbildung 3.1 gezeigt. Am schwierigsten war die Konstruktion des Greifarms. Zuerst versuchte ich die oberen beiden Ebenen des Zauberwürfels mit einem viere-

ckigen Trichter, der sich nach unten bewegen konnte, festzuhalten (siehe rechte Abbildung 3.1). Damit konnte allerdings der Würfel nicht gut gedreht werden. Deshalb habe ich nach mehreren Versuchen die Idee des Trichters aufgegeben und stattdessen einen Greifarm entwickelt, der den Würfel festhalten kann. Nach mehreren Versuchen gelang es mir schließlich so eine zuverlässig Bauweise des Roboters zu erreichen.

Bei der Programmierung der Software für den ROBOTICS TXT Controller (2014) hat es erst lange gedauert bis das Programm einen Zauberwürfel fehlerfrei lösen konnte, da bei den einzelnen Lösungsschritten (beschrieben in Abschnitt 2.2.2) viele verschiedene Fälle berücksichtigt werden müssen. Deshalb testete ich den Lösungsalgorithmus mit vielen verschiedenen zufällig generierten Zauberwürfelstellungen. Außerdem bereitete mir die Programmierung des TouchDisplays Kopfzerbrechen, da das Oberflächenpaket Qt [5] objektorientiert programmiert werden muss und die Dokumentation des Pakets in Englisch ist. Deshalb musste ich im Rahmen des Projekts objektorientiertes Programmieren lernen. Dabei haben mir die Grundlagen aus der Anleitung von Stefan Hartinger geholfen [2].

4 Ausblick

Um den Zauberwürfelroboter weiter zu verbessern habe ich noch viele verschiedene Ideen. Damit der Zauberwürfel schneller eingegeben werden kann, möchte ich in einer verbesserten Version der Software berücksichtigen, dass mit jeder Eingabe eines Farbfelds nachfolgende Farbfelder oft schon in der möglichen Farbwahl eingeschränkt oder sogar festgelegt sind. So kann die Eingabe erleichtert, fehlerfreier gemacht und vom Benutzer schneller durchgeführt werden. Gerne würde ich den Eingabeprozess ganz vermeiden, in dem ich eine USB Kamera verwende, die den gesamten Eingabevorgang durch scannen der sechs Seiten ersetzt. Derzeit entwickle ich – wie oben bereits erwähnt – die Umsetzung der Eingabe mittels Kamera (Stand 4. März 2024).

Damit der Lösungsvorgang durch den Roboter schneller wird, möchte ich den Lösungsalgorithmus verbessern, so dass der Zauberwürfel in weniger Schritten als bisher gelöst werden kann. Dazu möchte ich einen komplizierter zu programmierenden

Algorithmus verwenden, der allerdings noch schwieriger zu programmieren ist, da mehr als 100 verschiedene Fälle berücksichtigt werden müssen. Leider wird auch dann mein Zauberwürfelroboter nicht den Weltrekord von Max Park schlagen können, der es geschafft hat den 3x3x3 Zauberwürfel in $3,13$ Sekunden zu lösen [7].

Inzwischen (Stand 4. März 2024) läuft bereits ein verbesserter Algorithmus, der einen Teil der 100 Fälle schon umsetzt. So konnte ich bereits jetzt die Anzahl der Züge um ca. 40% reduzieren. Somit löst mein Roboter mittlerweile den Zauberwürfel zwar nicht schneller aber effizienter als ich es mit der Hand kann.

Eine herausfordernde Erweiterung wäre auch, noch größere Zauberwürfel, wie z.B. den 4x4x4 oder sogar den 7x7x7 Zauberwürfel, mit einem Roboter zu lösen.

Literatur

[1] Martin Kreuzer, *Die Mathematik des Zauberwürfels*, Universität Passau, Lehrerfortbildung Mathematik 2022, https://staff.fim.uni-passau.de/~kreuzer/Lehrerfortbildungen/LFB_2022

[2] Stefan Hartinger, *Programmieren in Python*, Universität Regensburg, Vorlesungsskript 2020/21.

[3] Fischertechnik ROBOTICS TXT Controller (2014), https://www.ftcommunity.de/knowhow/computing/txt/

[4] Ft Community Firmware, https://cfw.ftcommunity.de/ftcommunity-TXT/de/

[5] Qt for Python, https://doc.qt.io/qtforpython-6/

[6] Wikipedia, *Tiefpumpe*, https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpumpe

[7] Wikipedia, *Max Park*, https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Park